

Universidad Latina de Costa Rica

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Análisis y Diseño de Sistemas II

Proyecto Final: Primera Etapa

Profesor: Lic. Christopher Seas

**Estudiantes: Marcos Vargas Borge / Sebastián José
Mora Ortiz / Josué Andrés Rojas Vasquez / Sebastián
José Rojas Quiros / Yesica Madriz Chaves**

Fecha: 15 de junio de 2026

1. Introducción

El presente documento desarrolla la primera etapa del proyecto final del curso Análisis y Diseño de Sistemas II, enfocada en el análisis y diseño inicial de una solución informática para el hotel Paradise Resort.

El sistema propuesto tiene como finalidad mejorar la administración de los procesos principales del hotel mediante una plataforma centralizada que permita gestionar información de clientes, habitaciones, reservas, servicios adicionales y facturación.

Actualmente el hotel presenta limitaciones debido al uso de registros manuales y hojas electrónicas, provocando dificultades para mantener información actualizada. Por esta razón, se plantea una solución basada en principios de ingeniería de software, modelado UML y una arquitectura organizada que permita crecimiento futuro.

2.Descripción de la problemática

Paradise Resort actualmente administra sus operaciones mediante herramientas no integradas como hojas electrónicas y registros manuales. Este modelo de trabajo genera dependencia de procesos manuales y aumenta la posibilidad de errores humanos.

Uno de los principales problemas ocurre en la gestión de reservas, debido a que las solicitudes llegan por diferentes canales como llamadas telefónicas, correo electrónico y redes sociales. Al no existir un sistema centralizado, la información puede quedar distribuida y provocar conflictos relacionados con disponibilidad.

También existe una dificultad importante en el control de habitaciones, ya que no se cuenta con una visión actualizada del estado real de cada habitación, afectando la planificación operativa.

Adicionalmente, el hotel ofrece servicios complementarios como restaurante, lavandería, transporte y actividades recreativas. Actualmente estos consumos pueden no registrarse correctamente, ocasionando inconsistencias durante el proceso de facturación final del huésped.

3. Objetivos del Proyecto

Objetivo general

Optimizar y centralizar la gestión operativa, comercial y financiera del hotel Paradise Resort mediante el diseño de una propuesta arquitectónica de software, la cual permita erradicar el uso de registros manuales, eliminar los conflictos por sobre-reservas y automatizar el control de consumos de los huéspedes.

Objetivos específicos

- Mitigar los errores humanos y la pérdida de información en la recepción del hotel mediante el análisis de la problemática actual, identificando las necesidades tecnológicas críticas del negocio.
- Evitar la duplicidad de reservas y descontrol de inventario de habitaciones a través de la especificación rigurosa de los requerimientos funcionales y reglas de negocio del sistema.
- Controlar las fugas de capital por consumos no cobrados mediante el modelado de un flujo dinámico (diagrama de actividades) que vincule automáticamente las habitaciones con los servicios adicionales.
- Agilizar los tiempos de espera de los huéspedes en el proceso de salida mediante un diseño de secuencia que automatice el cálculo consolidado de la facturación en una estructura de capas.
- Garantizar la confidencialidad de la información y la auditoría del hotel implementando un módulo de seguridad con control de accesos basados estrictamente en el rol del usuario.
- Blindar la inversión tecnológica del hotel diseñando una arquitectura modular y escalable que permita conectar el sistema en el futuro con plataformas externas de reservación (OTAs).

4. Justificación

Justificación del Proyecto

La implementación del Sistema de Gestión Hotelera para Paradise Resort se justifica plenamente desde diversas perspectivas estratégicas, orientadas a transformar la situación operativa actual (basada en registros manuales y herramientas aisladas) en una plataforma tecnológica eficiente, segura y escalable.

Justificación Operativa y de Negocio

Desde el punto de vista operativo, la centralización de la información eliminará los cuellos de botella causados por la dispersión de datos en hojas electrónicas y registros físicos. Al unificar la gestión de huéspedes, el estado de las habitaciones, el control de reservas multi-canal y el cargo automático de servicios adicionales (consumos extra), el hotel reducirá drásticamente los errores humanos y las sobre-reservas. Asimismo, el módulo de analítica proveerá a la administración de reportes oportunos para la toma de decisiones informadas, elevando de forma directa la calidad del servicio al cliente.

Justificación Tecnológica y de Ingeniería

Desde la perspectiva de la ingeniería de software, el proyecto sirve como un escenario idóneo para aplicar un diseño riguroso basado en principios SOLID, separación de responsabilidades y una arquitectura orientada a capas. Esta división estructural garantiza un código limpio y de alta cohesión, donde la lógica de negocio se encuentra protegida y aislada. Adicionalmente, el sistema implementa un componente robusto de seguridad y autenticación por roles, asegurando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información transaccional del resort.

Justificación de Escalabilidad y Evolución

El diseño planteado dota a Paradise Resort de una base tecnológica con visión de futuro. Al evitar un acoplamiento rígido, la solución está preparada para evolucionar de forma ágil hacia nuevas necesidades del negocio. Esto facilitará, en etapas posteriores, la integración nativa con plataformas externas de distribución global de reservas (OTAs), pasarelas de pago automatizadas o el despliegue de aplicaciones móviles para los huéspedes, garantizando la vigencia tecnológica del sistema a largo plazo.

5. Requerimientos funcionales

RF01 Gestión de clientes:

El sistema debe permitir registrar, consultar, actualizar y administrar información básica de los huéspedes.

RF02 Gestión de habitaciones:

El sistema debe permitir administrar habitaciones, identificando su estado actual y disponibilidad.

RF03 Consulta de disponibilidad:

El sistema debe permitir consultar habitaciones disponibles según fechas de entrada y salida.

RF04 Gestión de reservas:

El sistema debe permitir crear, modificar y cancelar reservas.

RF05 Registro de check-in:

El sistema debe permitir registrar la llegada del huésped y asociarla con una reserva existente.

RF06 Registro de check-out:

El sistema debe permitir finalizar una estancia y preparar la información necesaria para facturación.

RF07 Gestión de servicios adicionales:

El sistema debe registrar consumos relacionados con restaurante, lavandería, transporte y actividades.

RF08 Facturación consolidada:

El sistema debe generar una factura incluyendo hospedaje y servicios adicionales consumidos.

RF09 Reportes administrativos:

El sistema debe generar reportes relacionados con ocupación, ingresos y demanda.

6. Requerimientos no funcionales

RNF01 Seguridad:

El sistema debe implementar mecanismos de autenticación y autorización para controlar acceso según tipo de usuario.

RNF02 - Rendimiento y Eficiencia:

El sistema debe procesar y responder a las consultas de disponibilidad de habitaciones, registro de huéspedes y solicitudes de check-out en un tiempo máximo de 2.5 segundos bajo condiciones normales de operación de la red local del hotel.

RNF03 - Concurrencia y Consistencia:

El motor de base de datos debe ser capaz de soportar un mínimo de 50 usuarios del personal (recepción, administración, restaurante) e interfaces externas interactuando en tiempo real de forma simultánea, implementando bloqueos optimistas a nivel de tupla para impedir la duplicidad de asignaciones de una misma habitación en el mismo milisegundo.

RNF04 Escalabilidad:

La solución debe permitir crecimiento futuro e integración con nuevos canales digitales.

RNF05 Mantenibilidad:

El software debe estar organizado mediante módulos independientes y fácilmente modificables.

RNF06 Usabilidad:

Las interfaces deben ser claras y sencillas para facilitar el trabajo del personal del hotel.

RNF07 Integración:

La arquitectura debe permitir comunicación futura con aplicaciones móviles y plataformas externas.

7. Arquitectura preliminar

Para el Sistema de Gestión Hotelera de Paradise Resort, se propone una arquitectura basada en capas y componentes de negocio. Esta estructura representa una solución equilibrada que garantiza la separación de responsabilidades, la facilidad de mantenimiento y una óptima capacidad de crecimiento.

Evaluación de alternativas arquitectónicas

Para justificar la elección del diseño, se analizaron tres enfoques arquitectónicos distintos:

- **Arquitectura Monolítica:** Aunque permite un desarrollo y despliegue inicial sumamente rápido, fue descartada debido al alto acoplamiento que genera entre sus funciones. A mediano plazo, esto dificultaría la introducción de cambios y escalabilidad del sistema operativo del hotel.
- **Arquitectura de Microservicios:** Ofrece una excelente escalabilidad independiente, pero incrementa drásticamente la complejidad en la comunicación de red, el despliegue distribuido y la administración de la infraestructura. Para la primera versión del sistema, representa una sobreingeniería innecesaria.
- **Arquitectura Orientada a Capas y Componentes (Seleccionada):** Se seleccionó porque distribuye el software en niveles con responsabilidades claramente delimitadas, permitiendo modificar componentes internos sin afectar al resto de la aplicación y facilitando la integración futura con sistemas externos.

Descripción de las capas del sistema

El sistema se organiza de forma vertical en las siguientes cuatro capas de software:

1. Capa de Presentación: Responsable de gestionar la interfaz gráfica y capturar la interacción directa de los usuarios (Clientes, Recepcionistas y Administradores).
2. Capa de Servicios: Actúa como puente de comunicación e intermediario, canalizando las peticiones de la interfaz hacia la lógica de fondo.
3. Capa de Negocio: Contiene el núcleo operativo y las reglas de negocio del hotel (cálculo de facturas, validación de disponibilidad, etc.).
4. Capa de Persistencia: Encargada exclusivamente del almacenamiento, mapeo y recuperación de los datos desde el sistema de base de datos.

Componentes de negocio principales

Dentro de la capa de negocio, el sistema se subdivide de forma modular en los siguientes componentes clave, los cuales dan soporte directo a las clases y requerimientos identificados:

- Gestión de Usuarios y Seguridad: Controla la autenticación, inicio de sesión y los permisos según el rol (Recepcionista o Administrador).
- Gestión de Clientes: Administra el registro y el historial de datos personales de los huéspedes.
- Gestión de Habitaciones: Controla el inventario de habitaciones y la actualización en tiempo real de sus estados.
- Gestión de Reservas: Procesa el flujo completo de creación, asignación y control de estancias.
- Gestión de Servicios Adicionales: Registra los consumos extras (restaurante, lavandería, etc.) realizados durante la estancia.
- Facturación y Cobros: Realiza el cálculo consolidado del total y emite los comprobantes financieros.
- Reportes y Analítica: Genera los informes operativos requeridos por la administración.

8. Aplicación de principios de diseño

Alta cohesión:

Cada componente concentra responsabilidades relacionadas. Por ejemplo, el módulo de reservas administra únicamente operaciones relacionadas con reservas.

Bajo acoplamiento:

Los componentes se comunican mediante interfaces evitando dependencias directas.

Modularidad:

El sistema está dividido en partes independientes que pueden evolucionar individualmente.

Responsabilidad única:

Cada clase o componente debe tener una función específica.

Diseño reutilizable:

Los servicios pueden ser utilizados por diferentes interfaces futuras como aplicaciones web o móviles.

Principios SOLID:

La propuesta arquitectónica se fundamenta en los estándares SOLID para garantizar alta cohesión y bajo acoplamiento:

S - Responsabilidad Única (SRP): La clase Factura se encarga de manera exclusiva de consolidar los datos de cobro y procesar los cálculos aritméticos financieros; no asume responsabilidades de almacenamiento directo en la base de datos ni de renderizada visual en la interfaz de usuario, delegando dichas tareas a las capas de persistencia y presentación respectivamente.

O - Abierto / Cerrado (OCP): El método de cálculo de consumos de la clase Factura recibe un listado polimórfico de la clase abstracta ServicioAdicional. Si el hotel decide en el futuro añadir nuevos servicios comerciales (como "Spa", "Tours" o "Alquiler de vehículos"), solo se requerirá extender el modelo creando una nueva subclase, sin necesidad de alterar el código fuente interno de la lógica de facturación existente.

L - Sustitución de Liskov (LSP): Cualquier subclase derivada de ServicioAdicional puede ser procesada de forma transparente por el calculador de la Factura sin alterar el comportamiento correcto del sistema, asegurando que los métodos de obtención de montos se comporten de manera homogénea.

I - Segregación de Interfaces (ISP): Las interfaces del sistema se segmentan de forma específica por rol operativo; la interfaz de Recepción no se ve obligada a depender de métodos de extracción de auditorías financieras o reportería macro, los cuales pertenecen estrictamente a los componentes de la interfaz de la Alta Gerencia o Administración.

D - Inversión de Dependencias (DIP): Los módulos de alta jerarquía de la Capa de Negocio no dependen de las implementaciones particulares o controladores específicos de la Capa de Persistencia (como motores de bases de datos relacionales SQL Server o MySQL), sino que interactúan mediante abstracciones e interfaces de datos independientes.

9. Diagramas UML iniciales

A continuación, se presentan los diagramas UML iniciales que modelan la estructura y el comportamiento del Sistema de Gestión Hotelera para Paradise Resort, garantizando la representación visual de los requerimientos operativos del negocio.

Diagrama de Casos de Uso

Este diagrama modela las interacciones entre los actores principales (Cliente, Recepcionista, Administrador y Sistemas Externos) y las funciones clave del sistema.

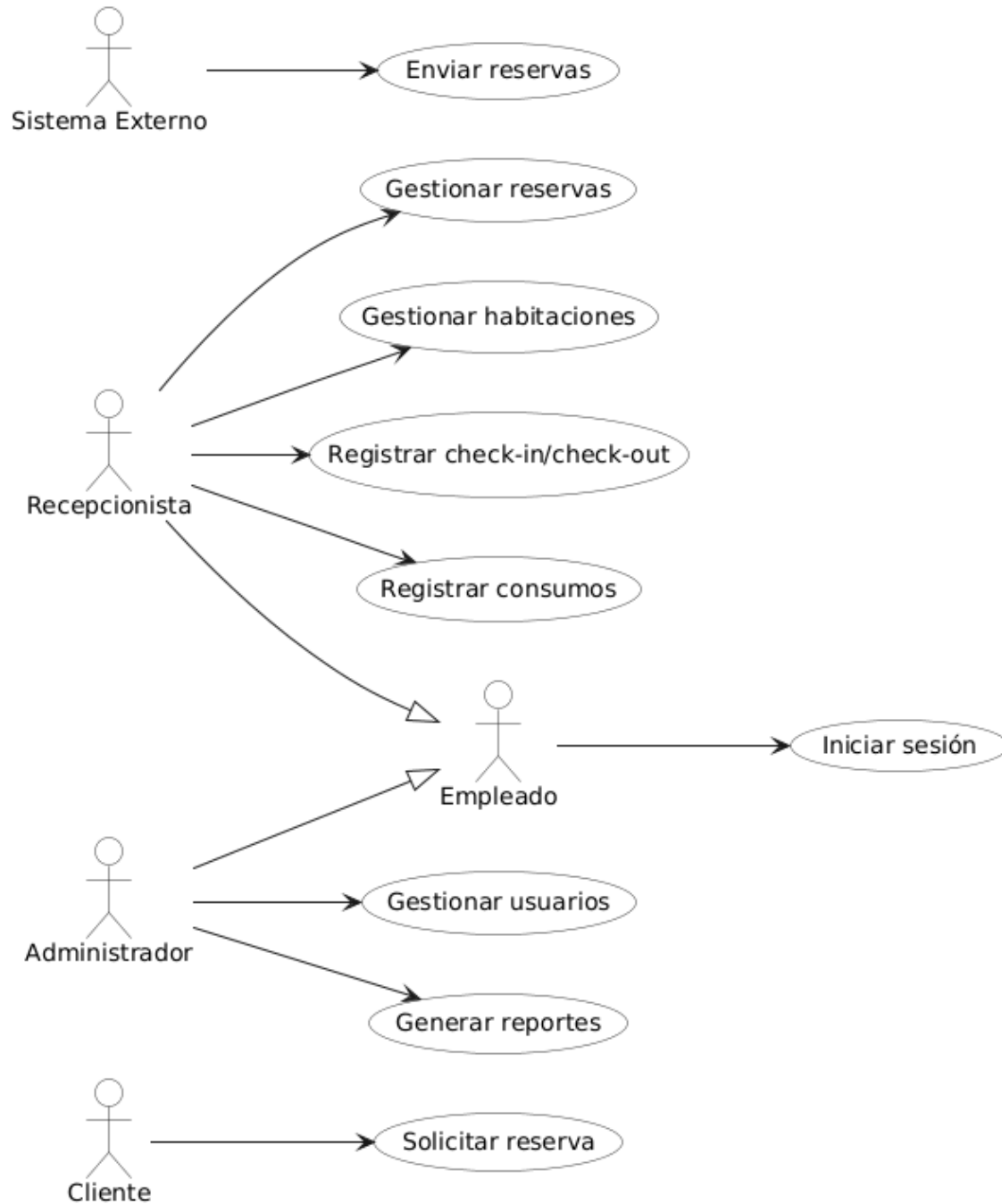


Diagrama de Clases

Muestra la estructura estática del sistema, definiendo las entidades de negocio con sus respectivos modificadores de acceso, tipos de datos y métodos indispensables para asegurar un diseño de software de alta cohesión.

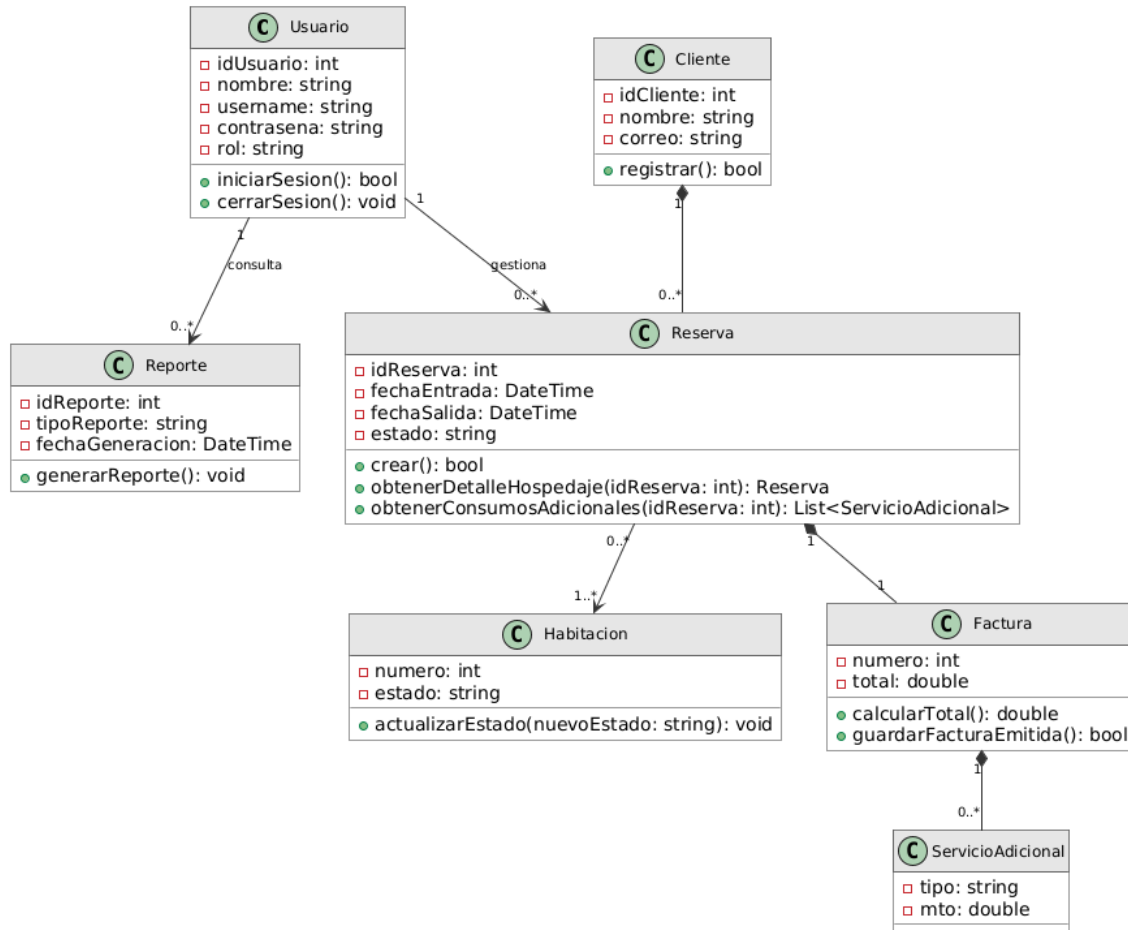


Diagrama de Actividades

Representa el flujo de trabajo dinámico y las decisiones lógicas del sistema durante el proceso de consulta de disponibilidad y creación de una nueva reserva.

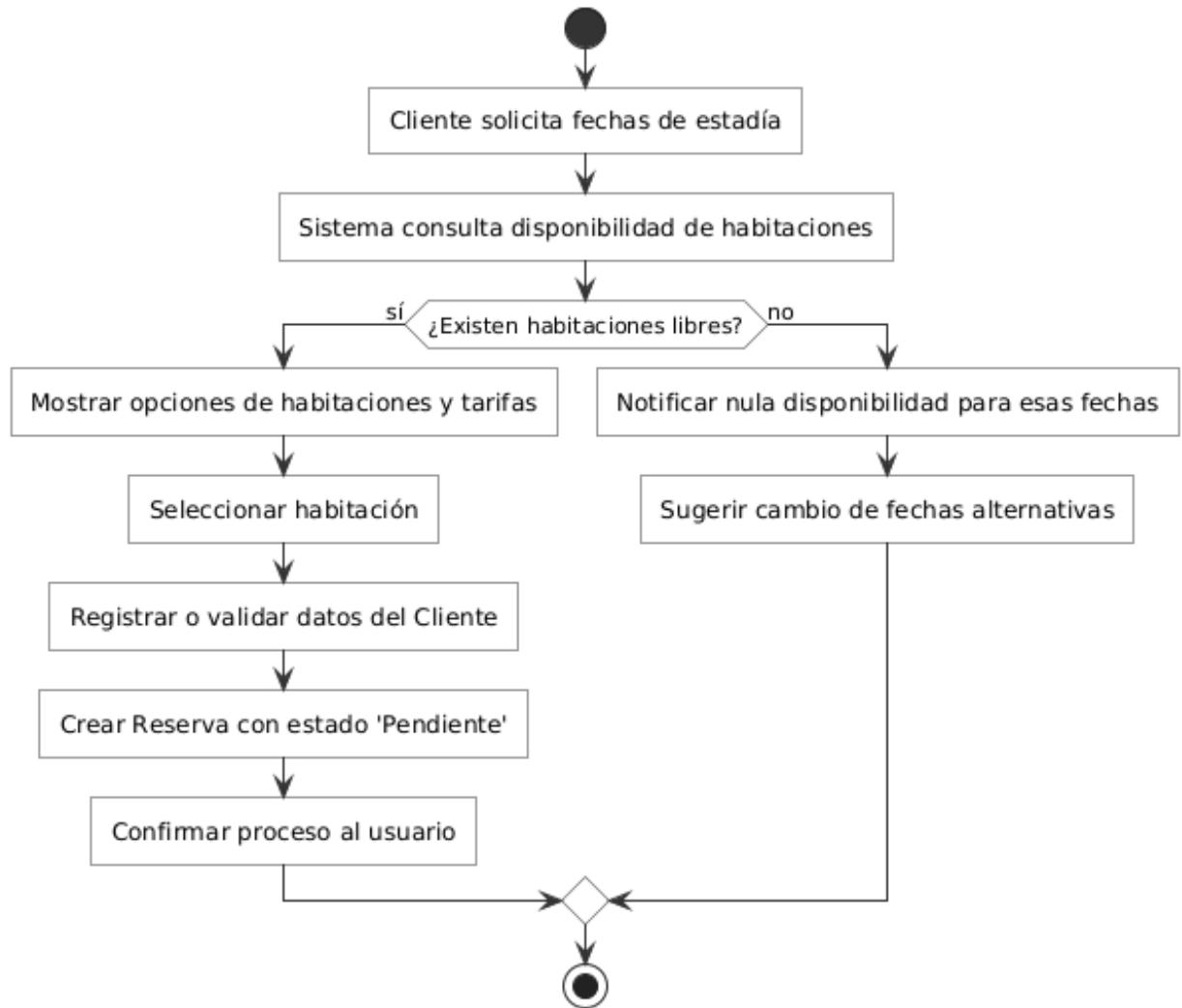


Diagrama de Secuencia

Modela la interacción temporal y el intercambio de mensajes entre las distintas capas de la arquitectura de software durante el proceso de check-out y facturación consolidada.

